2026 第一周作业

1. **圆锥杆振动方程**

现有一个底面半径为 R、高为 H 的细长圆锥形弹性杆，$R \ll H$，杆的密度和杨氏模量分别为 ρ 和 E. 建立杆的纵振动方程。

2. **弹性膜的振动方程**

考虑一张均匀的弹性膜，平衡时位于 xy 平面，面密度为 ρ （单位面积的质量），张力密度为 T （单位长度上的张力）。膜受到横向外力作用，单位面积上横向外力为 $F(x,y,t)$. 推导膜的微小横振动方程。

提示：可取微元 $\Delta x \Delta y$，分析其受力情况。

3. **水渠浅水重力波（一维浅水波方程）**

考虑一条很长的水渠，其横截面为矩形。渠中水在平衡时深度为 h. 重力加速度记为 g.

1) 若水体受到轻微扰动，略微偏离平衡位置，就会出现运动，并以波的形式传播。设同一横截面上所有位置水的运动方式相同，平衡位置坐标为 x 的截面的水平速度记为 $v(x,t)$; 水深偏离平衡量记为 $\eta(x,t)$, 其值远小于平衡水深: $|\eta(x,t)| \ll h$. 根据水的近似不可压缩性 (体积守恒), 证明

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} \approx -h \frac{\partial v}{\partial x}.$$

2) 由于水深是 x 的函数，水中压强也是 x 的函数。压强的不均匀导致水体产生水平方向的加速度。请推导：(i) $v(x,t)$ 的偏微分方程; (ii) $\eta(x,t)$ 的偏微分方程。

注: 本题描述的现象是浅水波，水体速度水平，且沿着垂直方向不衰减。对于深水波，速度沿垂直方向衰减，超出本题范围。

4. **水池浅水重力波（二维浅水波方程）**

推广上一题的思路，推导水深为 h 的二维无限大水池中的浅水重力波方程。水体速度沿水平方向，且与所处深度 z 无关。注意水体速度有 x,y 两个方向的分量。

我们将会了解，在波动方程 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ 或 $u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy})$ 中, a 代表波的传播速度。如果将本题结果应用于太平洋上的海啸，则其传播速度大约是多少？接近于哪种交通工具的速度：自行车、汽车、还是飞机?

注: 虽然初听起来可能有点奇怪，但海啸确实属于浅水波。虽然大洋很深，但远小于海啸的波长，属于“浅水”。